

รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพระบบ (Performance Test Report)

วันที่ดำเนินการทดสอบ: 14 กันยายน 2026

บทสรุป (Summary)

จากการทดสอบประสิทธิภาพระบบ USB Token Sign API ภายใต้สภาพแวดล้อมจำลองการทำงานจริง โดยทำการวัดทั้งความเร็วการตอบสนอง (Latency), ปริมาณคำขอที่รองรับได้ (Throughput), การแจกแจงระยะเวลาประมวลผลภายใน Server (Server-Timing Breakdown) และขีดจำกัดสูงสุดของระบบ สรุปผลการประเมินได้ดังนี้:

- ขีดจำกัดสูงสุดที่ปลอดภัย (Maximum Safe Capacity):** ระบบรองรับผู้ใช้งานพร้อมกัน (Concurrency) ได้สูงสุดอย่างปลอดภัยที่ 44 ผู้ใช้งาน โดยให้อัตราการประมวลผลสำเร็จ (Success Rate) 100% และมี Throughput เฉลี่ยสูงสุดที่ 1.39 ไฟล์/วินาที
- จุดแตกหักของระบบ (System Breaking Point):** ระบบจะเริ่มเกิดข้อผิดพลาด Client Timeout Error เมื่อเพิ่มระดับผู้ใช้งานพร้อมกันถึง 46 ผู้ใช้งาน โดยพบอัตราความล้มเหลว 2.2% (2 ใบ จาก 92 ใบ)
- คอขวดหลักของระบบ (System Bottlenecks):** ปัจจัยหลักที่จำกัด Throughput ของระบบคือ กระบวนการเข้ารหัสด้วยฮาร์ดแวร์ (USB Token Hardware RSA Signing) ซึ่งมีลักษณะการทำงานแบบเข้าคิวเดียว (Single Queue) ในระดับฮาร์ดแวร์ คิดเป็นสัดส่วนเวลามากกว่า 80% ของเวลาประมวลผลทั้งหมดเมื่อมีโหลดสูง
- ผลกระทบจากขนาดไฟล์ (File Size Impact):** ขนาดไฟล์เอกสาร PDF (ตั้งแต่ 200 KB ถึง 3 MB หรือ 1 หน้า ถึง 20 หน้า) ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อประสิทธิภาพโดยรวม เนื่องจากขั้นตอนการฝัง XML และสร้าง PDF/A-3B บน Server ใช้เวลารวดเร็วมาก (เพียง 1.8 - 22.6 ms)
- เสถียรภาพระยะยาว (Stability & Endurance):** ไม่พบปัญหา Memory Leak หรือประสิทธิภาพถดถอยจากการทดสอบแบบต่อเนื่อง (Endurance Testing)

1. การทดสอบพื้นฐานและเปรียบเทียบขนาดไฟล์ (Baseline & Load Comparison)

1.1 ตารางสรุปตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Performance Metrics Summary)

ตัวชี้วัด (Metric)	ไฟล์ 200 KB (1 User)	ไฟล์ 200 KB (5 Users)	ไฟล์ 3 MB (1 User)	ไฟล์ 3 MB (5 Users)
Throughput (Signs/Sec)	0.57	1.24	0.67	1.22
Success Rate (อัตราสำเร็จ)	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)	100% (10/10)
Failure Rate (อัตราผิดพลาด)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
เวลาเฉลี่ย (Average)	1,756.7 ms (1.76s)	3,607.0 ms (3.61s)	1,480.2 ms (1.48s)	3,510.6 ms (3.51s)
เร็วที่สุด (Min)	1,397.9 ms (1.40s)	2,219.1 ms (2.22s)	1,434.0 ms (1.43s)	2,253.0 ms (2.25s)
ค่ากึ่งกลาง (Median P50)	1,455.8 ms (1.46s)	3,538.2 ms (3.54s)	1,451.1 ms (1.45s)	3,123.3 ms (3.12s)
90% ของไฟล์ (P90)	1,558.5 ms (1.56s)	4,744.3 ms (4.74s)	1,477.0 ms (1.48s)	4,390.1 ms (4.39s)
ช้าที่สุด (Max)	4,400.4 ms (4.40s)*	5,188.4 ms (5.19s)	1,712.0 ms (1.71s)*	6,219.4 ms (6.22s)

ข้อสังเกต:

- ค่า Max (ช้าที่สุด) ในรอบการทดสอบแรกมีค่าสูงกว่าปกติ (4.40s - 6.22s) เนื่องจากสถานะ Cold Start ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ระบบทำการเปิด Driver และสร้าง Session การเชื่อมต่อกับ Smart Card ของ USB Token ในครั้งแรก
- การเพิ่ม Concurrency จาก 1 เป็น 5 ผู้ใช้ ช่วยเพิ่ม Throughput รวมจาก ~0.6 เป็น ~1.24 signs/sec แต่แลกมาด้วยเวลารอ (Round-Trip Latency) ของผู้ใช้แต่ละวันที่เพิ่มขึ้นจาก ~1.46s เป็น ~3.5s

2. การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานภายใน (Server-Timing Breakdown)

วิเคราะห์สัดส่วนการใช้เวลาในแต่ละขั้นตอนประมวลผลของ API Server เพื่อค้นหาจุดคอขวดที่แท้จริง

2.1 ตารางเปรียบเทียบระยะเวลาแต่ละ Process Step (ms)

ขั้นตอนการทำงาน (Process Step)	200 KB (1 User)	200 KB (5 Users)	3 MB (1 User)	3 MB (5 Users)	การประเมินคอขวด
1. USB Token Hardware RSA Signing	804.0 ms	2,878.7 ms	741.2 ms	2,598.5 ms	Hardware Bottleneck (อันดับ 1)
2. GlobalSign TSA & LTV (RFC 3161)	688.1 ms	650.1 ms	625.7 ms	652.1 ms	External Network (อันดับ 2)
3. iText PDF/A-3B & XML Attachment	22.6 ms	5.5 ms	6.0 ms	11.6 ms	ปกติ (CPU Bound)
4. SQL Server Audit Logging	0.1 ms	0.0 ms	0.0 ms	0.1 ms	เร็วมาก (Fast DB)

2.2 ข้อสรุปจากการวิเคราะห์คอขวด (Bottleneck Insights)

1. USB Token Hardware RSA Signing: เป็นคอขวดหลักที่แท้จริงของระบบ เมื่อ Concurrency เพิ่มขึ้นเป็น 5 ผู้ใช้ เวลาในส่วนนี้พุ่งสูงขึ้นจาก ~800ms เป็น 2,598 - 2,878 ms เนื่องจากตัวฮาร์ดแวร์ USB Token ทำงานแบบเข้าคิวเดียว (Single Queue) ทำให้คำขอที่เข้ามาพร้อมกันต้องจอตรอคิวก่อนประมวลผล
2. GlobalSign TSA & LTV: ใช้เวลาดำเนินการคงที่ในช่วง 625 - 688 ms เนื่องจากการเชื่อมต่อภายนอกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อขอ Timestamp Authority (RFC 3161)
3. Internal Processing (iText & SQL): ทั้งการฝัง XML โครงสร้างเอกสาร การปรับมาตรฐาน PDF/A-3B และการบันทึก Audit Log ลง SQL Server รวมกันใช้เวลาไม่ถึง 30 ms แม้จะเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ 3 MB (20 หน้า)

3. ผลการทดสอบสถานการณ์จำลองการใช้งานจริง (Mixed Workloads)

ทดสอบโดยการคลaxonไฟล์ตั้งแต่ 200 KB ถึง 3 MB พร้อมแนบ XML ในทุกคำขอ แบ่งออกเป็น 2 กรณี:

- Case 1: สัดส่วนเน้นไฟล์เล็ก (200 KB 40%, 500 KB 30%, 1 MB 15%, 2 MB 10%, 3 MB 5%)
- Case 2: สัดส่วนเน้นไฟล์ใหญ่ (3 MB 40%, 2 MB 30%, 1 MB 15%, 500 KB 10%, 200 KB 5%)

3.1 สรุปผลการทดสอบ 4 ระดับมาตรฐาน

ระดับการทดสอบ	สภาวะการทดสอบ	เวลาเฉลี่ย (Case 1)	เวลาเฉลี่ย (Case 2)	Throughput เฉลี่ย	ผลการประเมิน
1. Smoke Testing	1 User, 5 ใบ (คลaxonขนาด)	1.76 วินาที	1.40 วินาที	~0.64 signs/sec	ผ่าน 100%
2. Load Testing	5 Users, 25 ใบ (คลaxonขนาด)	3.48 วินาที	3.48 วินาที	~1.33 signs/sec	พร้อมใช้งาน
3. Stress Testing	ไต่ระดับ 5 → 20 Users	12.92 วินาที	12.73 วินาที	~1.35 signs/sec	พบคอขวดคิว HW
4. Endurance Testing	3 Users คงที่, 30 ใบต่อเนื่อง	2.22 วินาที	2.23 วินาที	~1.30 signs/sec	เสถียรภาพเยี่ยม

3.2 รายละเอียดผลกระทบจาก Concurrency Scaling (5 → 20 Users)

Concurrency	Throughput รวม	เวลาเฉลี่ย	เวลา 90%	Error Rate	สถานะระบบ
5 ผู้ใช้	~1.26 signs/sec	~3.5 วินาที	~4.3 วินาที	0.0%	ปลอดภัย
10 ผู้ใช้	~1.34 signs/sec	~6.5 วินาที	~8.9 วินาที	0.0%	เริ่มหน่วง (คิวยาว)
15 ผู้ใช้	~1.34 signs/sec	~9.8 วินาที	~14.7 วินาที	0.0%	เริ่มหน่วง (คิวยาว)
20 ผู้ใช้	~1.35 signs/sec	~12.8 วินาที	~19.1 วินาที	0.0%	คิวยาวมาก / วิกฤต

คำอธิบายเพิ่มเติม

- Smoke Testing: ทดสอบโหลดปริมาณน้อยๆ ก่อนเริ่มทดสอบจริง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของระบบและสคริปต์
- Load Testing: ทดสอบจำลองจำนวนผู้ใช้งานตามคาดการณ์ในช่วง Peak Hour เพื่อดูพฤติกรรมและความเร็วในการตอบสนองของระบบ
- Stress Testing: เพิ่มจำนวนผู้ใช้งานเกินขีดจำกัดเพื่อหาจุดล่ม (Limitation) และดูว่าระบบฟื้นตัวหรือจัดการความเครียดอย่างไร
- Endurance / Soak Testing: ทดสอบการใช้งานภาระปกติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน เพื่อหาปัญหาเช่น Memory Leak

4. การทดสอบหาจุดแตกหักของระบบ (Stress Breaking Point Report)

ทำการยิงโหลดไต่ระดับผู้ใช้งานพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง (ไฟล์ 200 KB + XML) เพื่อหาเพดานคิวยาวสูงสุดที่ระบบทนได้

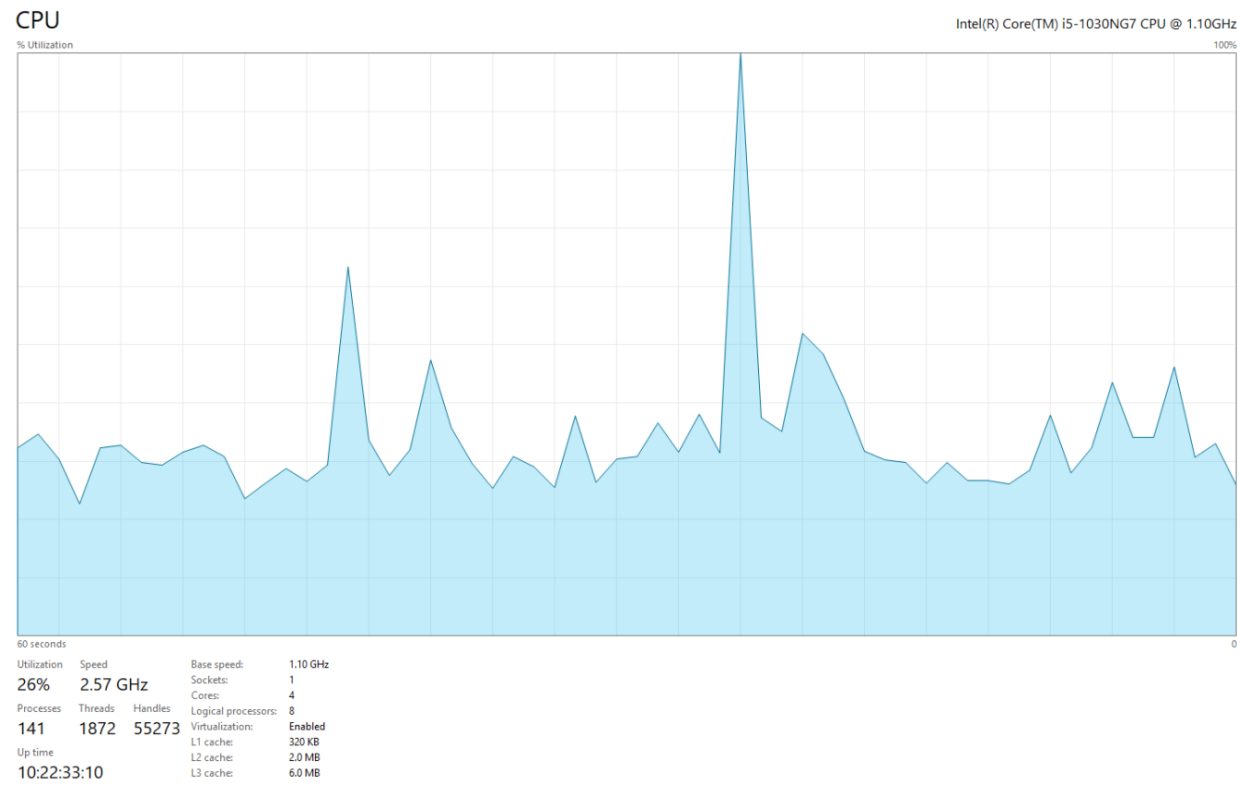
- Throughput เฉลี่ยช่วง Peak: 1.39 ไฟล์/วินาที
- อัตราสำเร็จรวมตลอด Session: 99.7% (สำเร็จ 682 ใบ จากทั้งหมด 684 ใบ)

4.1 ตารางผลการไต่ระดับทีละ Concurrency (Step-by-Step Breakdown)

Concurrency	จำนวนไฟล์	สำเร็จ/Error	เวลารอเฉลี่ย	เร็วสุด / ช้าสุด	Throughput	สถานะระบบ
30 Users	60	60 / 0	18.44 วินาที	2.83s / 41.76s	1.37 signs/s	หน่วงสูง (คิวยาว)
32 Users	64	64 / 0	19.66 วินาที	4.27s / 38.86s	1.39 signs/s	หน่วงสูง (คิวยาว)
34 Users	68	68 / 0	20.88 วินาที	3.17s / 46.63s	1.39 signs/s	หน่วงสูง (คิวยาว)
36 Users	72	72 / 0	23.13 วินาที	3.07s / 50.71s	1.38 signs/s	หน่วงสูง (คิวยาว)
38 Users	76	76 / 0	23.35 วินาที	4.00s / 49.17s	1.39 signs/s	หน่วงสูง (คิวยาว)
40 Users	80	80 / 0	24.76 วินาที	3.11s / 56.52s	1.38 signs/s	หน่วงสูง (คิวยาว)
42 Users	84	84 / 0	25.82 วินาที	4.06s / 58.57s	1.39 signs/s	หน่วงสูง (คิวยาว)
44 Users	88	88 / 0	26.89 วินาที	4.40s / 57.94s	1.39 signs/s	ขีดจำกัดสูงสุด
46 Users	92	90 / 2	28.11 วินาที	3.36s / 53.42s	1.36 signs/s	เกิด Timeout Error

5. ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะทำการทดสอบ

5.1. ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของหน่วยประมวลผลกลาง



5.2. ข้อมูลการใช้ทรัพยากรของหน่วยความจำหลักแบบชั่วคราว

